

Génération et suivi de trajectoire par une voiture autonome dans un milieu urbain

En plein développement, les voitures autonomes sont sources de nombreuses questions. En tant que jeune conducteur, il me paraît intéressant de comprendre comment un algorithme peut établir une trajectoire optimale dans des situations inédites.

L'arrivée imminente des voitures autonomes est intrinsèquement liée aux problématiques auxquelles les villes font face, comme la fluidité du trafic, ou la sécurité. Le problème auquel je m'intéresse ici concernera donc d'ici peu tout citoyen.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- GERBER Adrien
- PÉTEL Louise

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- INFORMATIQUE (*Informatique pratique*)
- PHYSIQUE (*Mécanique*)
- MATHÉMATIQUES (*Géométrie*)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	Mots-clés (en anglais)
<i>Planification de trajectoire</i>	<i>Trajectory planning</i>
<i>Algorithme de navigation</i>	<i>Navigation algorithm</i>
<i>Méthode des tentacules</i>	<i>Tentacle method</i>
<i>Courbe plane</i>	<i>Plane curve</i>
<i>Contraintes dynamiques d'un véhicule</i>	<i>Vehicle dynamic constraints</i>

Bibliographie commentée

Après avoir équipé les voitures de plusieurs dispositifs pour améliorer la sécurité et le confort de conduite, et pour diminuer leur consommation, la technologie des voitures autonomes se montre très prometteuse [1]. Seulement, la génération d'une trajectoire sécuritaire à suivre n'est pas un problème évident, surtout pour une voiture mobile, dans un milieu en constante évolution. Différentes méthodes de création de telles trajectoires existent. En particulier, la méthode dite des "*tentacules*" [2], consiste à générer un ensemble d'antennes (trajectoires) virtuelles dans une grille d'occupation qui contient l'environnement proche et les obstacles éventuels. Elle a l'avantage d'être dynamique et peu coûteuse en temps de calcul. Ceci est très avantageux pour les ordinateurs de systèmes embarqués qui possèdent des capacités limitées.

Les tentacules considérés ont la forme d'arcs de cercles [3] ou de clothoïdes [4]. Ces formes [5]

permettent de balayer l'ensemble de l'espace accessible par un véhicule et sont d'assez bonnes approximations (au premier ordre) de la trajectoire naturelle que nous empruntons en conduisant. Au nombre de 80 (bon compromis entre rapidité de calcul et précision), les tentacules sont créés un par un par un programme informatique (Python dans le cadre de notre TIPE), afin que le véhicule suive une trajectoire globale évitant les obstacles. La création des tentacules doit tenir compte des fortes contraintes de temps et de précision, nécessaires au bon fonctionnement de l'algorithme ainsi qu'aux enjeux de sécurité. La génération des tentacules tient compte des contraintes physiques liées au véhicule, associées à sa modélisation. Dans le cadre d'une conduite usuelle en milieu urbain, c'est-à-dire où la vitesse du véhicule n'est ni trop faible (situation de manœuvre), ni trop élevée, et où les virages ne sont pas trop secs, les modèles "*bicyclette dynamique*" [6] et "*bicyclette cinématique*" permettent de prendre en compte les paramètres les plus significatifs tels que l'angle de braquage et la vitesse du véhicule. Il est alors possible de déterminer, à partir de ces paramètres, les caractéristiques des tentacules générés. Notons que le modèle dynamique permet de combiner fidélité à la réalité et rapidité de calcul. Cela en fait le modèle majoritairement utilisé et cité dans la littérature (les modèles 4 roues type *Pacejka* sont certes plus précis mais sont plus lourds à utiliser).

Une fois les tentacules générés, ils sont évalués afin de déterminer si le véhicule est capable ou non de les suivre : c'est le cas si la longueur du tentacule au premier obstacle est supérieure à la distance de collision (distance parcourue par le véhicule entre le moment où il commence à freiner et le moment où il est à l'arrêt). Si aucun tentacule n'est caractérisé comme étant navigable, alors le véhicule freine. S'il en existe au moins une, alors le "meilleur" est choisi selon des critères tels que le changement de braquage, améliorant le confort des passagers ainsi que la sécurité.

De nombreuses recherches portent actuellement sur l'optimisation des algorithmes et l'amélioration de la modélisation des véhicules.

Problématique retenue

Comment planifier la trajectoire d'un véhicule autonome dans un milieu urbain ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Établir un algorithme théorique permettant d'éviter un obstacle apparaissant lors de la conduite. L'affiner en fonction des résultats obtenus par simulation
- Trouver une solution pertinente pour pallier aux problèmes de temps de calcul (et de précision de tracé pour le rendu visuel)
- Modéliser l'environnement de la voiture, et un ensemble de trajectoires (arcs de cercle et clothoïdes) viables au vu des contraintes physiques du véhicule, en langage Python
- Implémenter l'algorithme théorique ; vérifier son bon fonctionnement et modifier la stratégie d'approche si nécessaire
- Caractériser une clothoïde, dans le but d'en faire un objet Python

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] MINISTÈRE CHARGÉ DE L'INDUSTRIE : Stratégie nationale de développement de la mobilité routière automatisée 2020-2022 : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/industrie/20171_strategie-nationale-vehicule_automatise_web.pdf, consulté le 22/11/2022
- [2] GILLES TAGNE FOKAM : Commande et planification de trajectoires pour la navigation de véhicules autonomes : *HAL*, 2014, NNT: 2014COMP2004
- [3] HUNDELSHAUSEN : Driving with Tentacles : Integral Structures for Sensing and Motion : *Journal of Field Robotics* 25(9), 640–673 (2008)
- [4] HIMMELSBACH : Autonomous Off-Road Navigation for MuCAR-3 : *Improving the Tentacles Approach: Integral Structures for Sensing and Motion*, 2011, DOI: 10.1007/s13218-011-0091-1
- [5] WIKIPÉDIA : Clothoïde : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Clothoïde>
- [6] RAJAMANI : Vehicle dynamics and control : *Spring*, 2006, ISBN: 9780387263960

DOT

- [1] : Septembre : choix du sujet, documentation, définition des objectifs.
- [2] : Début décembre : Élaboration d'une nouvelle stratégie pour valider la méthode des tentacules : création d'un programme Python orienté objet et découverte plus avancée de la bibliothèque Matplotlib.
- [3] : Fin décembre : Création des fonctions de génération/affichage/caractérisation de la navigabilité des tentacules en arc de cercle. Ajout d'une animation, permettant un rendu visuel du déplacement de la voiture.
- [4] : Janvier : validation partielle de la méthode des tentacules et confirmation de nos objectifs : simuler le dépassement d'un vélo par une voiture, par la méthode des tentacules « arc de cercle » puis « clothoïdes ».
- [5] : Février : Découverte des propriétés mathématiques des clothoïdes. Amélioration du programme : création des fonctions de choix du tentacule optimal et génération des clothoïdes.
- [6] : Mai : Ajout du tracé dynamique des variables dans une nouvelle fenêtre graphique. Validation finale de l'algorithme : ajustement des différents coefficients, multiples tests et critique des trajectoires obtenues.